

80154 - אלגברה ליניארית 2 להנדסה ומדעים תשפ"ד 2023-2024 תרגול 4

1 וקטורים עצמיים וערכים עצמיים

הגדרה

יהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי נתון. אם וקטור $\vec{v} \in V$ וסקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ מקיימים $T(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$, אזי נאמר ש- λ הוא ערך עצמי של T ו- $\vec{v}$ הוא וקטור עצמי של T המתאים ל- λ .

תרגיל 1 : יהי $D : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X]$ אופרטור הגזירה המוגדר על ידי

$$p = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{C}[X] \Rightarrow D(p) = p' = a_1 + \cdots + na_nX^{n-1}$$

מצאו את הערכים העצמיים ואת הוקטורים העצמיים של D .

פתרון :

יהי $p = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{C}[X]$ וקטור עצמי של D המתאים ל- λ , כלומר $p' = D(p) = \lambda p$ ו- $p \neq 0$.

אם $\lambda \neq 0$ אז אגף שמאל של המשוואה $p' = \lambda p$ נמעה נמוכה יותר מאגף ימין, וזו סתירה לשוויון (נניח שמעלת פולינום ה-0 היא $-\infty$).

לכן השוויון $D(p) = \lambda p$ מחייב $\lambda = 0$. כלומר, אם יש להעתקה ערך העצמי, אז הוא יחיד וערכו 0.

עבור $\lambda = 0$ המשוואה $p' = \lambda p$ הופכת ל- המשוואה $p' = 0$.

הפולינומים היחידים שנגזרתם אפס הם הפולינומים הקבועים שאינם פולינום ה-0, ואלה הוקטורים העצמיים של D , ורק הם.

2 מרחבים עצמיים

הגדרה: בהינתן $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F})$, נאמר ש- $\vec{v} \in \mathbb{F}^n$ וקטור עצמי של A ו- $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של A , אם הם וקטור עצמי וערך עצמי (בהתאמה) של האופרטור $T_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$.

טענה : $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא ערך עצמי של $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

הגדרה : בהינתן ערך עצמי λ של מטריצה $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F})$, הקבוצה

$$V_\lambda = \{ \vec{x} \in \mathbb{F}^n \mid A\vec{x} = \lambda \vec{x} \} = \{ \vec{x} \in \mathbb{F}^n \mid (A - \lambda I_n) \vec{x} = \vec{0} \} = \mathcal{N}(A - \lambda I_n)$$

תקרא המרחב העצמי של A המשוויד ל- λ .

תרגיל 2 : תהי $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. מצאו את הערכים העצמיים של A .

2. מצאו את המרחב העצמי של כל אחד מהערכים העצמיים.

3. הראו שאין ל- A בסיס של וקטורים עצמיים.

פתרון :

1. נחשב כי $\det(A - \lambda I_2) = \det \left(\begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} \right)^{\text{triangular}} = (1-\lambda)^2$.

כלומר, ל- A יש ערך עצמי אחד שהוא $\lambda = 1$.

2. נחשב כעת את המרחב העצמי של $\lambda = 1$:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in V_1 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow y = 0$$

כלומר $V_1 = \text{sp} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$. זהו מרחב ממימד 1.

3. ראינו בסעיף הקודם שיש ל- A וקטור עצמי יחיד עד כדי כפל בסקלר. לכן אין בסיס של וקטורים עצמיים ל- $\mathbb{R}^2$.

הערה: העובדה של- $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ אין n ערכים עצמיים שונים לא אומרת שאין בסיס של ו"ע, כפי שמראה התרגיל הבא.

תרגיל 3 : תהי $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

1. מצאו את הערכים העצמיים של A .

2. מצאו את המרחב העצמי של כל אחד מהערכים העצמיים.

3. מצאו בסיס B של ו"ע של A . חשבו את המטריצה המייצגת של T_A לפי בסיס זה, ומצאו מטריצה הפיכה P כך ש $[T_A]_B^B = P^{-1}AP$

פתרון :

1. נחשב כי:

$$\det(A - \lambda I_3) = \det \left(\begin{bmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} \right)^{\text{triangular}} = (1-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda)$$

כלומר, ל- A יש שני הערכים העצמיים שהם $\lambda = 1$ ו- $\lambda = 2$.

2. נחשב את המרחב העצמי של $\lambda = 2$:

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in V_2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{כלומר } V_2 = \text{sp} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

נחשב כעת את המרחב העצמי של $\lambda = 1$:

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in V_1 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow y = 0$$

$$\text{כלומר } V_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ z \end{bmatrix} \mid x, z \in \mathbb{R} \right\} = \text{sp} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

3. ראינו בסעיף הקודם ש- $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ו- $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ וקטורים עצמיים של A .

קל לוודא שהקבוצה $B = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ בלתי תלויה לינארית.

ולכן B בסיס של $\mathbb{R}^3$ המורכב מווקטורים עצמיים של A .

מהגדרת הקטור העצמי, נקבל ש

$$[T_A(\vec{b}_1)]_B = [Ab_1]_B = [2\vec{b}_1]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ובאופן דומה:

$$[T_A(\vec{b}_2)]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, [T_A(\vec{b}_3)]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{ולכן } [T_A]_B^B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \text{ בנוסף, } [T_A]_B^B = P_E^B [T_A]_E^E P_E^B = (P_E^B)^{-1} A P_E^B, \text{ ולכן } P = P_E^B.$$

$$P = P_E^B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

מחסנית-הגדרה : בהינתן $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי ו- λ ערך עצמי שלו, הקבוצה

$$V_\lambda = \{ \vec{v} \in V \mid T(\vec{v}) = \lambda \vec{v} \} = \{ \vec{v} \in V \mid (T - \lambda \text{Id})(\vec{v}) = \vec{0}_V \} = \text{Ker}(T - \lambda \text{Id})$$

תקרא המרחב העצמי המשוויד ל- λ . כגרעין של אופרטור, V_λ הוא תת מרחב של V .

תרגיל 4 : יהי $D : C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$ אופרטור הגזירה $D(f) = f'$.

1. הראו כי הפונקציה $g(x) = e^{2x}$ היא וקטור עצמי של D . לאיזה ערך עצמי g שייך?

2. הראו שכל מספר $\lambda \in \mathbb{R}$ הוא ערך עצמי של D .

3. מצאו את המרחב העצמי V_λ לכל $\lambda \in \mathbb{R}$.

פתרון :

1. מתקיים $(Dg)(x) = g'(x) = 2e^{2x} = 2g(x)$, ולכן g וקטור עצמי של D השייך לערך העצמי 2.
2. יהי $\lambda \in \mathbb{R}$. בהשראת הסעיף הקודם נקח $h(x) = e^{\lambda x}$. נשים לב ש $h \neq 0$, למשל כי $h(0) = 1$. מתקיים $(Dh)(x) = h'(x) = \lambda e^{\lambda x} = \lambda h(x)$, ולכן h וקטור עצמי של D השייך לערך העצמי λ .
3. תהי $h \in V_\lambda$, כלומר $h'(x) = \lambda h(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$. נתבונן בפונ' $f(x) = h(x)e^{-\lambda x}$. לפי כללי גזירה של מכפלת פונקציות, מתקיים: $f'(x) = e^{-\lambda x}h'(x) - \lambda h(x)e^{-\lambda x} = \lambda h(x)e^{-\lambda x} - \lambda h(x)e^{-\lambda x} = 0$. לכן $f(x) = C$ פונ' קבועה ($C \in \mathbb{R}$ קבוע כלשהו). לכן $h(x) = Ce^{\lambda x}$, כלומר כפולה של $e^{\lambda x}$. לכן $V_\lambda = \text{span}\{e^{\lambda x}\}$.
הערה: משוואה מהצורה $h'(x) = \lambda h(x)$ היא משוואה מסוג משוואה דיפרנציאלית, שבה אנחנו מנסים למצוא פונקציה לא ידועה ע"פ הקשר בין הפונקציה לנגזרות שלה. במקרה המסוים הזה, מצאנו את כל הפתרונות של המשוואה הדיפרנציאלית הנ"ל.